

Salzgitter-Lebenstedt, 10.-12. 10.1963

Inhaltsverzeichnis

Kertz:	Zu Ergebnissen der Tiefensondierung in den USA und der Schmuckerschen Interpretation	1
Helbig:	Ergänzung zum Vortrag von Prof.Kertz.	10
	Diskussion zu den Vorträgen Kertz und Helbig	13
Voppel:	Magnetische Variationen auf ozeanischen Inseln	15
	Diskussion zu dem Vortrag Voppel	21
Musmann:	Geomagnetische Messungen in Italien von G.Simeon und A.Sposito	22
Angenheister:	Einiges zur Anwendung der Magnetotellurik; das Verfahren von Cagniard	30
Sengpiel:	Vorläufige Auswertung der Messung des elektrischen Feldes längs eines NS-Profiles vom Zentrum der Bayerischen Molasse (Kraiburg) bis in das Kristallin des Bayerischen Waldes	43
BerktoId:	Der Einfluß der Oberflächenleitfähigkeit auf die Messung des E -Feldes	58
	Diskussion zu den Vorträgen Sengpiel und BerktoId	62
Untiedt:	Zum Auswertverfahren von Parkinson, Wiese und Jaeschke	64
	Diskussion zu dem Vortrag Untiedt	70
Voelker:	Erdmagnetische Tiefensondierung mit Pulsationen nach Jaeschke *)	
	Diskussion zu dem Vortrag Voelker	71
Siebert:	Ein Verfahren zur unmittelbaren Bestimmung der Leitfähigkeitsverteilung mit der Tiefe bei zweidimensionalen induzierenden Magnetfeldern mit veränderlicher Periode	72
	Diskussion zu dem Vortrag Siebert	79
Scheube:	Komponentenverfahren	80
	Diskussion zu dem Vortrag Scheube	96
Angenheister:	Die Verteilung der elektrischen Leitfähigkeit in der Erdkruste und im oberen Mantel	97
Flathe:	Übersicht über Werte der Horizontal-Leitfähigkeit, berechnet aus Bohrlochmessungen in Niedersachsen	109
	Diskussion zu den Vorträgen Angenheister und Flathe	118
*) Der Vortrag fußt auf der Veröffentlichung von Rudolf Jaeschke: „Registrierung von Pulsationen im südlichen Niedersachsen als Beitrag zur erdmagnetischen Tiefensondierung“, Mitteilungen aus dem Max-Planck-Institut für Aeronomie, Nr. 12, 1963.		
v. Consbruch:	Elektromagnetische Induktion im Zylinder räumlich-variabler Leitfähigkeit	120
	Diskussion zu dem Vortrag v. Consbruch	123
Untiedt:	Induktion in einem homogenen Zylinder (nach Dr. J. Meyer) *)	
BerktoId:	Eine Apparatur zur E -Feldmessung im Gelände	124
	Diskussion zu dem Vortrag BerktoId	128
Voppel:	Die langzeitliche Konstanz der Z-basis des Askania-variographen	129
	Diskussion zu dem Vortrag Voppel	141
Spitta:	Modellversuche zur erdmagnetischen Induktion in Leitfähigkeitsanomalien	142

Diskussion zu dem Vortrag Spitta	154
Schlussbemerkungen	155
Nachträgliche Diskussionsbermekung von Dr. Hallenbach	158
Ausschußbericht „Auswertung“	159
Ausschußbericht „Literatur“	160
Ausschußbericht „Normung“	161

*) Der Vortrag fußt auf der Veröffentlichung von Joachim Meyer: „Elektromagnetische Induktion in einem leitenden homogenen Zylinder durch äußere magnetische und elektrische Wechselfelder“, Mitteilungen aus dem Max-Planck-Institut für Aeronomie, Nr.13, 1963.

Inhaltsverzeichnis

Hesse:	Registrierungen zur erdmagnetischen Tiefensondierung im Gebiet des Teutoburger Waldes 1964/65	1
Diskussion zu dem Vortrag Hesse		11
Steveling:	Erdmagnetische Tiefensondierung mit 9 gleichzeitig registrierenden Pulsationsstationen zwischen Göttingen und Goslar	13
Diskussion zu dem Vortrag Steveling		34
BerktoId:	Das Verhalten von Amplitude und Richtung des zeitlich variablen erdelektrischen und erdmagnetischen Feldes an Stationen in Süddeutschland und ihr Einfluss auf einige, für diese Stationen berechnete ρ_s -Kurven der Magnetotellurik	35
Angenheister:	Zwei-Stockwerks-Stromsysteme beschrieben durch ein einfaches Drahtmodell	53
Diskussion zu den Vorträgen BerktoId und Angenheister		62
Wanke:	Strömungsspannungen und elektrolytische Leitfähigkeit in einigen Sand- und Moor-proben aus der bayrischen Molasse	65
Diskussion zu dem Vortrag Wanke		80
Fröhlich:	Potentialmessung eines künstlich aufgeprägten Feldes geringer Intensität bei Anwesenheit eines Störfeldes großer Intensität	81
Diskussion zu dem Vortrag Fröhlich (darin Originalbeitrag Blohm)		88
Lauche:	Entwurf einer Apparatur zur digitalen Registrierung erdmagnetischer Variationen auf Magnetband	93
Diskussion zu dem Vortrag Lauche		101
Greinwald:	Die neue E -Feld-Apparatur des Instituts für Angewandte Geophysik München	102
Diskussion zu dem Vortrag Greinwald		107
Siebert:	Bemerkungen zur Untersuchung der Nord-deutschen Leitfähigkeitsanomalie	108
Diskussion zu dem Vortrag Siebert (darin Originalbeitrag Untiedt)		130
Meyer:	Übertragung des Caniardschen Verfahrens auf den Fall der Beobachtung nur magnetischer Größen	133
Diskussion zu dem Vortrag Meyer		146
Latka:	Berechnung von Musterkurven für verschiedene Modelle der Magnetotellurik	147
Diskussion zu dem Vortrag Latka		160
Weidelt:	Ergebnisse von Modellrechnungen für Strukturen mit horizontalem Leitfähigkeitssprung	161
Scheube:	Komponentenverfahren; erste Anwendung auf die Norddeutsche Leitfähigkeitsanomalie	174
Diskussion zu dem Vortrag Scheube		192
Sengpiel:	Zur Deutung von Simultanregistrierungen des erdelektrischen Feldes an zwei Orten	193
Diskussion zu dem Vortrag Sengspiel		206
Winter:	Weitere Untersuchungen zur Göttinger D-Anomalie	207
Diskussion zu dem Vortrag Winter		217

Scheube:	Periodenabhängigkeit des Wieseschen Induktionspfeils erschlossen aus numerisch gefilterten Registrierungen (nach Dörholt)	218
Haak:	Neue Ergebnisse über die Vorzugsrichtungen des natürlichen erdelektrischen Feldes im westlichen Teil der süddeutschen Molasse	234
Furani:	Schwankung der Vorzugsrichtung des natürlichen, zeitlich variablen elektrischen Feldes im Laufe eines Tages an mehreren Stationen entlang eines NS-Profiles durch die bayrische Molasse	249
Diskussion zu den Vorträgen Scheube, Haak und Furani		254
Originalbeitrag St. Müller in der Diskussion zu dem Vortrag von Siebert		255

Reinhausen bei Göttingen, 4.-6. 3.1969

Inhaltsverzeichnis

Blohm, E.K.:	Tiefentellurik im Rheingraben	1
Losecke, W.:	Ergebnisse magnetotellurischer Messungen bei Speyer	18
Scheelke, I.:	Magnetotellurische Messungen im Gebiet Lahr-Schramberg. –Erste Auswertung	21
Sengpiel, K.-P.:	Vergleich von Modellrechnungen mit Meßergebnissen des erdelektrischen Feldes am Rheingraben	29
Berkthold, A.:	Erdmagnetische Tiefensondierung in Süddeutschland	39
Naumann, E.:	Erdmagnetische Tiefensondierung auf einem Profil Donaueschingen-Nancy	51
Steveling, E.:	Registrierung erdmagnetischer Pulsationen auf einem Nord-Süd Profil zwischen Wingst und Bückeburg	55
Winter, R.:	Numerisches Filtern von Baystörungen und Ermittlung des geomagnetischen Induktions-pfeils durch Ausgleichsrechnung	64
Nagel, H.-E.:	Digitale Filter zur Auswertung gemessener Zeitfunktionen im Rahmen der Erdmagnetischen Tiefensondierung	78
Voelz, E.:	Bestimmung von Übertragungsfunktionen zwischen normalen und anomalen magnetischen Variationen	89
Hunsche, U.:	Bestimmung von Übertragungsfunktionen zwischen elektrischen und magnetischen Variationen	100
Haak, V.:	Original-Diskussionsbeitrag zu den Vorträgen von R.Winter, E.Voelz und U.Hunsche	106
Haak, V.:	Die Bestimmung von Übertragungsfunktionen in der Tellurik mit Methoden der Statistik	108
Weidelt, P.:	Ein Verfahren zur direkten Bestimmung der Leitfähigkeitsverteilung in einem horizontal geschichteten Leiter	118
Schmucker, U.:	Zwei neue Verfahren zur Bestimmung des elektrischen Widerstandes als Funktion der Tiefe aus erdmagnetischen und erdelektrischen Beobachtungen	134
Undtiedt, J.:	Modellkurven zum Interpretationsverfahren von Schmucker	148
Wright, J.A.:	Numerical Models for the Interpretation of EM Deep Sounding Measurements over Two Dimensional Structures	155
Siebert, M.:	Zur Verwendung von Induktionspfeilen bei der erdmagnetischen Tiefensondierung	163
Schult, A. & Schober, M.:	Messungen der elektrischen Leitfähigkeit von Olivin bei hohen Drucken und Temperaturen	177
Schmucker, U.:	Regionale Unterschiede im inneren Anteil des Sq-Ganges	181
Kögler, U.:	Innerer und äußerer Magnetfeldanteil des polaren Elektrojets	192
Greinwald, S.:	Aufzeichnung von Variationen des erdelektrischen und erdmagnetischen Feldes auf Magnetband	197
Palandt, M.:	Tonbandregistrierungen erdmagnetischer Pulsationen im Bereich der Göttinger D-Anomalie	205

Rothenberge / Westf., 14.-16. 9.1971

Inhaltsverzeichnis

Schmucker, U.:	Neue Rechenmethoden zur Tiefensondierung	1
Weidelt, P.:	Zur Frequenzabhängigkeit von Übertragungsfunktionen	40
Siebert, M.:	Zur Deutung von Induktionspfeilen bei schmalen langgestreckten orthogonalen Leitfähigkeitsanomalien	53
Haak, V.:	Magnetotellurik Bestimmung der Übertragungsfunktionen in Gebieten mit lateraler Änderung der elektrischen Leitfähigkeit	63
Scheelke, I.:	Bestimmung des Impedanzensors mit Methoden der statistischen Frequenzanalyse	77
Kertz, W.:	Erfahrungen mit unterschiedlichen Auswertemethoden für Induktionsverfahren	88
Greinwald, S.:	Ein batteriebetriebenes Dreikomponenten-Oerstedtmeter	100
Caner, B.	Instrumentation for wide-frequency-band (0.01-100 millihertz) geomagnetic induction work	105
Beblo, M.:	Der neue Elektrograph des Instituts für Angewandte Geophysik der Universität München zur Registrierung des zeitlich variablen erdelektrischen Feldes	115
Küppers, F.:	Bau und Weiterentwicklung eines Dreikomponenten-Variometersj nach Gough und Reitzel	125
Homilius, J.:	Modell zur Interpretation der Schlumberger-Großauslage im Rheingraben	133
Flathe, H.:	Diskussionsbeitrag zum Vortrag von J. Homilius	142
Reitmayr, G.:	Räumliche Verteilung und Periodenabhängigkeit der Vorzugsrichtung des erdelektrischen Feldes und erste Ergebnisse der Auswertung von magneto-tellurischen Messungen auf einem Profil über den Rheingraben	155
Scheelke, I.:	Ergebnisse magnetotellurischer Messungen im Rheingraben	178
Winter, R.:	Modellrechnungen und Inversionsverfahren angewandt auf Registrierungen erdmagnetischer Variationen auf einem Profil über den Oberrheingraben	195
Ergebnisse der Diskussion über die Resultate der bisherigen Messungen (erdmagnetische Tiefensondierung, Magnetotellurik, Tiefengeoelektrik) im Gebiet des Rheingrabens		227
Steveling, E.:	Erdmagnetische Tiefensondierung mit Pulsationen und Variationen längs eines NS-Profiles in Norddeutschland	244
Berkthold, A.:	Bericht über Magnetotellurik Messungen in Äthiopien, durchgeführt von der Gruppe Geoelektrik des Instituts für angewandte Geophysik, München	252
Flathe, H. & Homilius, J.:	Möglichkeiten und Grenzen für die Anwendung geoelektrischer Tiefensondierungen auf Malta	260
Blohm, E.-K.:	Ultratiefe geoelektrische Sondierungen mit Elektrodenabständen von mehreren Hundert Kilometern. Erfahrungen und Zukunftspläne	267

Grafrath / Bayern, 11.-13. 3.1974

Inhaltsverzeichnis

Schult, A.:	Messungen der elektrischen Leitfähigkeit von Mineralen und Gesteinen im Labor	1
Thyssen, F. & Röber, K.-R.:	Ein Beitrag zu den Eigenschaften von Teilschmelzen	5
Blohm, E.-K. & Homilius, J.:	Anschlußmessungen der Tiefengeoelektrik an Tiefbohrungen	12
Reitmayr, G.:	Die elektrische Leitfähigkeit im oberen Erdmantel unter dem Rheingraben, bestimmt mit Methoden der Magnetotellurik und der Erdmagnetischen Tiefensondierung	32
Winter, R.:	Vergleichende Untersuchungen zur Erdmagnetischen Tiefensondierung an Graben-anomalien im Bundesgebiet	49
BerktoId, A.:	Erdmagnetische Tiefensondierung in Süddeutschland und in den Alpen	58
Scheelke, I. & Losecke, W.:	Bisherige Ergebnisse magnetotellurischer Messungen in Nord-italien	71
Dräger, H.:	An interpretation of the Canadian Cordillera geomagnetic transition anomaly	78
Blohm, E.-K. & Wirzyk, P.:	Tiefensondierung 1973 auf dem Schildgebiet Rhodesien	104
BerktoId, A.:	Ergebnisse der Magnetotellurik-Messungen in Äthiopien	128
Haak, V.:	Probleme bei der Interpretation der Ergebnisse der Magnetotellurik von Äthiopien	151
Untiedt, J.:	Fehlerquellen bei der Bestimmung von Übertragungskoeffizienten	164
Reichel, K.:	Bestimmung von Übertragungsfunktionen für das SCHMUKERSche Westprofil (1958/1959) in Norddeutschland	180
Beblo, M.:	Magnetotellurik-Messungen in den Ostalpen: Probleme der Auswertung und Interpretation durch Topographie und Geologie der oberen Erdkruste	201
Kemmerle, K.:	Magnetotellurik am Alpen-Nordrand	220
Breyman, U.:	Magnetotellurische Messungen an einem kreissymmetrischen Salzstock	241
Wagenitz, V.:	Stand der Magnetotellurik-Vermessung von Norddeutschland	251
Küppers, F.:	Erste Erfahrungen mit dem GOUGH-REITZEL-Magnetometer Typ Münster	257
Dräger, H.:	Maximum Entropy spectral analysis for geomagnetic variations	274
Hardam, W.:	Direkter Nachweis des Skineffektes durch Aufzeichnung erdmagnetischer Pulsationen über und unter Tage	299
Schmucker, U.:	Erdmagnetische Tiefensondierung mit langperiodischen Variationen	313
Siebert, M.:	Analytische Behandlung der elektromagnetischen Induktion in einer eindimensional beliebig verformten Grenzfläche idealer Leitfähigkeit	343
Spitta, P.:	Modellversuche zur erdmagnetischen Induktion in metallischen Leitern	366
Papamastorakis, J.:	Modellmessungen zur Unterscheidung von ionosphärischen und magnetosphärischen Störungen unter dem äquatorialen Electrojet von Südindien	381

Rodemann, H.:	Modellrechnungen zur Magnetotellurik an kreissymmetrischen Strukturen	391
Haak, V.:	Berechnung von induzierten elektrischen und magnetischen Feldern in Modellen mit zwei-dimensional verteilter Leitfähigkeit	400
Schmucker, U.:	Direkte und iterative Verfahren zur Behandlung 2-dimensionaler Leitfähigkeitsmodelle	429
Weidelt, P.:	Modellrechnungen zur elektromagnetischen Induktion in dreidimensionalen Strukturen	442
Müller, W.:	Horizontalschichtinterpretationen mit Hilfe des ‚Umkehrverfahrens‘ von D.W. Marquardt	462
Resolution 1		467
Resolution 2		469
Der Beitrag der Erdmagnetischen Tiefensondierung zur Geothermik		471

Neustadt / Weinstraße, 11.-13. 4.1978

Inhaltsverzeichnis

Kertz, W.:	Vorwort	1
Haak, V.:	Neuere Ergebnisse und Modelle für die Korrelation zwischen elektrischer Leitfähigkeit und Temperatur in Erdkruste und Erdmantel	3
Hinze, E., Cemic, L. & Will, G.:	Elektrische Leitfähigkeitsmessungen an Olivinen und Diopsiden bei definierten thermodynamischen Bedingungen	9
Beblo, M.:	Ein Beitrag zur Feingliederung von Kruste und anomalen Mantel unter Island – abgeleitet aus kurzperiodischen (15 sec - 1 Std) magnetotellurischen Messungen	15
Berkthold, A., Dorner, F. & Kemmerle, K.:	Magnetotellurische und erdmagnetische Tiefensondierung im Bereich der Temperaturanomalie von Urach	22
Keil, M.:	Magnetotellurische Untersuchungen im Gebiet der Anomalie von Soest-Erwitte	28
Weidelt, P.:	Neubearbeitung und Interpretation erdmagnetischer Variationen im Bereich der norddeutschen Leitfähigkeitsanomalie	35
Losecke, W., Knödel, K. & Müller, W.:	Ergebnisse magnetotellurischer Messungen in Norddeutschland	41
Knödel, K., Losecke, W. & Müller, W.:	Magnetotellurik-Messungen auf einem Profil zwischen Versmold und Nienburg	57
Kemmerle, K.:	Die Standard-Auswertemethode für die Magnetotellurik am Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik der Universität München in schematischer Darstellung	66
Kemmerle, K.:	Einzeleffekt-Auswertung für die Magnetotellurik	71
Kertz, W.:	Das $\rho^*(z^*)$ -Verfahren bei mit der Tiefe zunehmendem Widerstand	77
Worzyk, P.:	Stand der Interpretation geoelektrischer Tiefensondierungen in Südafrika unter Berücksichtigung des Ozean-Einflusses	81
Mundry, E.:	Einfluss des Skin-Effektes bei Schaltvorgängen in der Gleichstrom-Geoelektrik	91
Scriba, H.:	Berechnung des elektrischen Feldes in dreidimensionalen Widerstandsstrukturen	99
Greinwald, S.:	Puls-Elektromagnetik – Berechnung von Diagrammen zur quantitativen Interpretation einfacher Untergrund-Modelle	105
Kuhnke, F.:	Ortung von Rißflächen im Untergrund mittels elektrischer Verfahren	111
Kröger, P.:	Automatisch registrierende Magnetotellurik-Meßstation mit Signalerkennung	115
Wagenitz, V., Keil, M., Schulte, L. & Jödicke, H.:	Automatische Magnetotellurik-Meßstation EFM 772 μ P: Bisherige Erfahrungen	121
Michael, H.J. & Hente, B.:	Untersuchungen zur Audiomagnetotellurik	127
Fischer, G.:	Elektromagnetische Induktionseffekte an einer ozeanischen Küste	133
Schomburg, O., Küppers, F. & Untiedt, J.:	Das Regionalfeld erdmagnetischer Baistörungen in Mitteleuropa	135
Hunsche, U.:	Schema der Magnetotellurik-Auswertung in Braunschweig und Hannover	140

Hunsche, U. & Duske, J.:	Magnetotellurische und geoelektrische Messungen zur geothermischen Exploration in den Phlegräischen Feldern, Italien. Auswertung und Modellrechnungen	141
Jödicke, H.:	Auswertungsverfahren Münster	147
Jödicke, H.:	Stand der Auswertung der magnetotellurischen Vermessung Nordwestdeutschlands von 1972-1974 (Westteil)	155
Schmucker, U.:	Auswertungsverfahren Göttingen	163
Schmucker, U.:	Eindimensionale Interpretation logarithmischer Sondierungsdaten mit zusätzlicher Anpassung der Tiefen von Schichtgrenzen	189
Malik, Z.A.:	Die normale Z-Komponente die Pi2 Pulsationen in Nordskandinavien	197

Berlin-Lichtenrade, 1.-3. 4.1980

Inhaltsverzeichnis

Haak, V.:	Vorwort	1
Berktold, A., Kemmerle, K. & Neurieder, P.:	Magnetotellurik und Erdmagnetische Tiefensondierung in der geothermischen Anomalie von Urach	3
Richards, M.L., Schmucker, U. & Steveling, E.:	Erdmagnetische Tiefensondierung und Magnetotellurik mit Pulsationen im Bereich der Uracher Wärmeanomalie	13
Lohr, U. & Gramkow, B.:	Magnetotellurische Messungen im Vulkangebiet des Laacher Sees	21
Richards, M.L., Schmucker, U. & Steveling, E.:	Magnetic variations and magnetotelluric studies in Rheingraben and Schwarzwald	27
Wagenitz, V.:	Tellurische und magnetotellurische Messungen im Bereich der Anomalie von Bramsche	33
Bahr, K.:	Magnetotellurik am Harznordrand mit Pulsationen	37
Schulte, L.:	Magnetotellurik-Messungen entlang eines Profils von der Eifel bis in die Pfalz	39
Duma, G.:	Magnetotellurik vom Grazer Becken in die Ostalpen	47
Schwarz, G. & Haak, V.:	Magnetotellurik in der Toskana/Italien	53
Untiedt, J.:	Kurzbericht über Ergebnisse von A.G. Jones aus der Anwendung der Horizontalgradientenmethode in Skandinavien (Diskussionsbeitrag)	60
Haak, V. & Damaske, D.:	Erste Ergebnisse aus den langperiodischen Magnetotellurik- Messungen in Island	61
Beblo, M.:	Temperaturverteilung und stoffliche Zusammensetzung der Lithosphäre Islands: Interpretation der kurzperiodischen Magnetotellurik-Messungen	67
Wolfgram, P.:	Ein Versuch zur Interpretation des äußeren Anteils der erdmagnetischen Variationen in Island	79
Hock, M.:	Die elektrische Leitfähigkeit von Basalten aus Island bei hohen Temperaturen und Drücken	95
Manko, M., Hinze, E. & Will, G.:	Die elektrische Leitfähigkeit und ihre Frequenzabhängigkeit gemessen an synthetischen und natürlichen Olivinen	103
Blohm, E.-K. & Homilius, J.:	Stand der Geoelektrischen Tiefensondierungen	111
Kuhnke, F.:	Potentialmessungen zur azimuthalen Ortung künstlicher Risse im Untergrund	133
Greinwald, S.:	Über eine neue Modellapparatur für die elektromagnetische Exploration	137
Neurieder, P.:	Untersuchung des nicht signalkorrelierten Rauschens zwischen zwei MT-Apparaturen aus Feldregistrierungen	145
Neurieder, P.:	Geräteeffekte bei der digitalen Meßwerterfassung in der MT und ihre Auswirkung auf die Morphologie der ρ_s - und Phasenkurven	149
Junge, A.:	Probleme der Langzeitstabilität der Hempflingschen Sonden	157
Micheel, H.J.:	Eine Audiomagnetotellurik-Meßapparatur (1 Hz - 20 kHz) und erste Ergebnisse der Datenanalyse	161

Schnegg, P.-A. & Fischer, G.:	On-line Determination of Apparent Resistivity in Magnetotelluric Soundings	173
Kröger, P.:	Zeitsynchrone Magnetotellurik auf einem 60 km Profil zur Erkundung lokaler technischer Störfelder	185
Kröger, P.:	These: Korrelierte Störungen im elektrischen und magnetischen Feld als Ursache für Bias-Fehler im Magnetotellurik-Impedanztensor	195
Schmucker, U.:	Induktion in geschichteten Halbräumen durch inhomogene Felder	197
Meyer, J.:	Vervollständigung der Maxwellgleichungen	211
Meyer, J.:	Über die Unterschiede zwischen verschiedenen Definitionen der Induktionspfeile	215
Wolfgram, P.:	Bestimmung der Induktionspfeil-Richtung bei schwach inhomogenem anregendem Magnetfeld	221
Eichler, K. & Wagenitz, V.:	Berechnung von "Fourier-Koeffizienten" bei nicht-äquidistanten Frequenzen	223
Weidelt, P., Müller, W., Losecke, W. & Knödel, K.:	Die Bostick-Transformation	227
Fischer, G.:	Ein eindimensionales analytisches magnetotellurisches Umkehrverfahren	231
Weidelt, P.:	Die Maximaltiefe einer Leitfähigkeitsanomalie für ideale Leiter	243
Ogunade, S.O.:	Numerical Models and Scale Model Experiments involving Cylinders on High Conductivity embedded in a Low Conducting Host	251
Reitmayr, G.:	Die VLF-Größen: Scheinbare Sender-Richtung und maximale horizontale Magnetfeldstärke	255
Olgemann, W. & Jödicke, H.:	Zur Zeitabhängigkeit der MT-Übertragungsfunktionen	265
Jödicke, H.:	Magnetotellurik Norddeutschland - Versuch einer Interpretation	271
Knödel, K.:	Diskussionsbemerkungen zum Vortrag von H.Jödicke: Magnetotellurik Norddeutschland - Versuch einer Interpretation	289
Schmucker, U. & Wiens, U.:	Vergleichende erdelektrische Beobachtungen in der Umgebung von Göttingen für Sq und Bays	291
Wiens, U. & Schmucker, U.:	Vergleichsregistrierungen von Askania-Variographen und EDA-Fluxgatemagnetometern	307
Schmucker, U.	Diskussionsbeitrag zu "Über die Unterschiede zwischen verschiedenen Definitionen der Induktionspfeile"	317
Jödicke, H., Keil, M. & Blohm, E.-K.:	Magnetotellurische und geoelektrische Untersuchungen im Gebiet der Anomalie von Soest - Erwitte	321
Jödicke, H.:	Magnetotellurik - Ergebnisse im Rheinischen Schiefergebirge	323
Jödicke, H.:	Antwort auf K.KNÖDELs Diskussionsbemerkungen zu meinem Vortrag: "Magnetotellurik Norddeutschland - Versuch einer Interpretation".	329

Neustadt/Weinstraße, 22.-26.3.1982

Inhaltsverzeichnis

Haak, V.:	Vorwort	1
Wagenitz, V.:	Tellurik-Magnetotellurik im Niedersächsischen Tektogen	3
Bahr, K.:	Erdmagnetische und magnetotellurische Messungen am Harznordrand und ihre gemeinsame Deutung durch ein zweidimensionales Leitfähigkeitsmodell	5
Xiang-Ru, Kong:	Magnetotelluric Sounding with Pulsation near Göttingen	21
Richards, M.L., Schmucker, U., Steveling, E.:	Entzerrung der Impedanzkurven von magnetotellurischen Messungen in der Schwäbischen Alb	27
Fluche, B.:	Magnetotellurik und Tiefensondierung in der Hessischen Senke	41
Schnegg, P.-A., Le Quang, B.V. & Fischer Gaston:	AMT Untersuchung einer 2-D Struktur mit einer Überschiebung	55
Junge, A.:	150 Tage Langzeitregistrierung bei Göttingen und Augsburg	61
Mundry, E., Schulz, R.:	Modellrechnungen in der Geoelektrik für 2- und 3-D Strukturen	73
Watermann, J.:	Zur Erzeugung weitgehend homogener Magnetfelder im Inneren von Zylinderspulen	81
Spitte, P.:	Vergleich von Kompensationsspulen	91
Meyer, J.:	Induktionspfeile im Reellen und Komplexen	95
Manko, M., Hinze, E., Will, G.:	Die elektrische Leitfähigkeit von Olivinen des oberen Erdmantels	115
Steveling, E.:	Analoge Aufzeichnung langperiodischer Tellurik-Signale mit Rustrak-Recordern	123
Steveling, E.:	Modellrechnungen zur vertikalen Gradientensondierung mit erdmagnetischen Variationen in einer Tiefbohrung	127
Meyer, R.:	Direkter Nachweis des Skineffeks	131
Trefzer, S., Rath, V.:	Der Topographie-Einfluß bei VLF-Messungen	133
Fischer, Gaston & Le Quang, B.V.:	Bestimmung der akzeptierbaren Modelle bei der eindimensionalen MT Modellierung	137
Jacobsen, B.H. :	A priori information: Why, which and how?	143
Beblo, M.:	Die Ergebnisse der Magnetotellurik in Island 1977 und 1980 - eine Zusammenfassung	151
Lohr, U., Gramkow, B.:	Magnetotellurische Messungen im Vulkangebiet des Laacher Sees	157
Schwarz, G., Rath, V., Haak, V. & Martinez, E.:	Magnetotelluric Studies in the Geothermal Area of Travale	163
Otten, J., Musmann, G.:	Aktive Autiomagnetotellurik bei Travale	183
Neurieder, P.:	Ein praktisches Verfahren zur Entzerrung des durch autokorrelierte Störungen hervorgerufenen Biasfehlers des magnetotellurischen Impedanztensors	189
Neurieder, P.:	Konzept langperiodischer MT- und ETS-Messungen zur Ableitung einer repräsentativen regionalen Mantelübertragungsfunktion	193

Blohm, E.-K. & Homilius, J.:	
Ein Tiefengeoelektrik-Profil von Ringkøbing-Fyn-Hoch bis Nordschleswig	199
Knödel, K., Losecke, W., Müller, W. & Rodemann, H.:	
Das neue Magnetotellurik-Meßsystem der BGR	211

Grafrath/Oberbayern, 19.-23.3.1984

Inhaltverzeichnis

BerktoId, A.:	Vorwort	5
Beblo, M.:	Johann von Lamont's Vermessung von Bayern 1849, 1850 und 1852 -55. - Ein Beitrag zu "Naturwissenschaftliche Erforschung des Königreiches Bayern"	7
Schmucker, U.:	Elektromagnetische Übertragungsfunktionen für tagesperiodische Variationen	11
Schmucker, U.:	EM Übertragungsfunktionen an Beobachtungen mit mehreren gleichartig registrierenden Stationen	35
Neurieder, P.:	Belege für eine nach Nordosten abtauchende Konduktosphäre in Mitteleuropa aus langperiodischen Magnetotellurikmessungen	37
BerktoId, A. & Regner, P.:	Zur Vertikalkomponente der erdmagnetischen Variationen im Bereich der variskischen Großstrukturen Mitteleuropas	45
Dittus, H. Teufel, U. & BerktoId, A.:	Messungen mit den Methoden der Audio-Magnetotellurik, Magnetotellurik und Erdmagnetischen Tiefensondierung längs eines NS-Profiles über den Alpennordrand vom Waginger See bis zur Reiteralpe	47
Blümecke, T.	AMT Untersuchungen in Nordbayern	59
Blümecke, T.:	MT Untersuchungen zur Tiefbohrlokation Oberpfalz	69
Büchter, Chr.:	Vergleichende Untersuchungen magnetotellurischer Tiefensondierungen und elektrischer Bohrlochmessungen an der Tiefbohrung Münsterland 1	79
Bejarano-Gerke & Jödicke, H.:	Magnetotellurik im Münsterland und am Niederrhein	93
Grinat, M.:	Untersuchungen an magnetotellurisch stark gestörten Stationen am Nordwestrand des Rheinischen Schiefergebirges unter Verwendung des Remote-Reference-Verfahrens	103
Steveling, E.:	Magnetotellurische Langzeitregistrierungen in Deppoldshausen bei Göttingen	115
Schmucker, U.:	Tellurische Vektoren Im Schwarzwald	127
Fischer, G.:	Eine Neuinterpretation der Nordpyrenäischen magnetischen Anomalie	131
Schnegg, P.-A., Le Quang, B.V. & Fischer, G.:	AMT Untersuchung einer Verwerfung unter der Molasse im Kanton Waadt	133
Junge, A.:	Einige Ausführungen zu Messungen tellurischer Felder mit Hilfe einer Erdgasleitung	137
Tezkan, B.:	Einfluß von Graphitgängen auf EM Sondierungen mit Pulsation im südöstlichen Bayerischen Wald	145
Bahr, K.:	Ein Beitrag zur Entzerrung des Impedanzensors	153
Neurieder, P.	Zum Einsatz digitaler FIR-Filter mit linearer Phase in der elektromagnetischen Tiefenforschung	165
Rodemann, H., Losecke, W., Müller, W., Knödel, K. & DaCosta, J.M.:	Arbeiten der MT-Gruppe der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe	171
Liebig, V. & Schreier, G.:	Aufbau einer mikroprozessor-gesteuerten, mobilen Audio- Magnetotellurik Apparatur	185

Schreier, G.:	Anmerkungen über die Quellen magnetotellurischer Signale im Audio-Frequenz-Bereich	191
Beblo, M.:	Die neuen Magnetometer des Observatoriums Fürstenfeldbruck	199
Weidelt, P.:	Extremalmodelle für die integrierte Leitfähigkeit	205
Weidelt, P.:	Impedanzungleichungen für diskrete Frequenzen	217
Weaver, J.T., Le Quang, B.V. & Fischer, G.:	Remarks on the comparison of analytical and numerical model calculations	219
Fischer, G.:	Some remarks on the behaviour of the magnetotelluric phase	237
Rodemann, H.:	MT-2-Schicht-Umkehrung	245
Janoth, W.:	Transformation magnetotellurischer Meßdaten in die Form von Seismogrammen	253
Strack, X.-M.:	Transient elektromagnetische Tiefensondierungen mit Anwendungsbeispielen der Kohlenwasserstoffexploration	269
Kuhnke, F.:	E-Feld-Messungen über hochohmigem Untergrund	283
Kuhnke, F.:	Geoelektrische Ortung künstlicher Rißflächen im Untergrund	285
Philipp, J.:	Vermessung einer Leitfähigkeitsanomalie mit der VLF-Resistivity-Methode	291
Radić, T.:	Konzept und Erprobung einer gP gesteuerten IP-Apparatur	299
Seidel, U.:	Feldmessungen mit einer mikrocomputer gesteuerten Apparatur zur Messung der Induzierten Polarisierung	307
Eigner, K.-H.:	Vom Menschen geschaffene erdelektrische und erdmagnetische Störfelder bei Methoden der Elektromagnetischen Tiefenforschung im Observatoriumsbetrieb - Studie	319
Jödicke, H.:	Zur Deutung magnetotellurisch nachgewiesener guter Leiter im tieferen Untergrund Nordwestdeutschlands	331

Lerbach bei Köln, 11.-13.3.1986

Inhaltsverzeichnis

V.Haak:	Vorwort	
Schmucker, U.:	2D-Modellrechnungen - neue Fassung älterer Programme	5
Fluche, B.:	2D-Modell-Vergleich: Integral- und FD-Methode	45
Schmucker, U.:	Lokale Sq Analysen mit einem verbesserten Z/H Verfahren	53
Schmucker, U.:	Erfahrungen mit magnetischen Untertageregistrierungen	63
Weidelt, P.:	Charakterisierung von MT-Impedanzen für eindimensionale Leiter	75
Weidelt, P.:	Inversion mit Vorinformation	83
Huenges, E., Nover, G. und Will, G.:	Permeabilitäts- und Widerstandsdispersionsmessungen an Bohrkernen unter Druck	101
Fischer, Gaston, Schnegg, P.-A., und Le Quang, B.V.:	Beispiel einer zweidimensionalen Modellierung am Campidano-Graben von Sardinien	119
Schnegg, P.-A., Fischer, G., Burkhard, M. und Müller, I.:	VLF Studie eines kleinen Alpentaales	131
Teufel, U., Dittus, H. und Berktold, A.:	Audio-Magnetotellurik, Magnetotellurik und erdmagnetische Tiefensondierung im mittleren und nördlichen Schwarzwald	137
Tezkan, B.:	Die Ergebnisse der EM-Sondierungen im Hochschwarzwald	151
Maurer, H.M.:	AAMT-Messungen im mittleren Schwarzwald	165
Untiedt, J.:	Die elektrische Leitfähigkeit in der Erdkruste in den Zielgebieten Oberpfalz und Schwarzwald - Zusammenfassung der Ergebnisse der elektromagnetischen Voruntersuchungen	177
Hofer, St. und Berktold, A.:	Magnetotellurik und erdmagnetische Tiefensondierung entlang des DEKORP-2-Süd Profils	205
Spitzer, K.:	Zeitabhängigkeit des Impedanzensors	215
Siemon, B.:	Mit MT und ETS auf einem Profil vom Solling bis nach Hannover	223
Steveling, E.,. und Fluche, B.:	Test einer vertikalen Gradientensondierung in der Bohrung Mardorf	239
Worzyk, P.:	Eine geoelektrische Tiefensondierung auf dem Salzstock bei Mardorf/Steinhuder Meer	249
Junge, A.:	Zum Einfluß der M2-Tide der Nordsee auf das elektrische Feld in Nord- und Westdeutschland	253
Brasse, H.:	Audiomagnetotellurik im Rahmen eines geowissenschaftlichen Gemeinschaftsprojekts zur Erforschung des Nubischen Aquifersystems	267
Kuhnke, F. und Blohm, E.-K.:	Sondierungen mit vertikal-magnetischem Dipol auf dem Campbell-Gletscher (GANOVEX IV).	275
Fischer, Gaston:	Ein topographischer Effekt bei MT, AMT und VLF Messungen	289
Maurer, H.-M.:	Das Nahfeld eines horizontalen elektrischen Dipols an der Grenze eines homogenen Halbraumes	295
Volbers, R.:	Zum Einsatz verschiedener Auswerteverfahren bei verschiedenartig gestörten MT-Daten	301

Schmucker, U.:	Dr. LARSENs Interpretation des "Remote Reference" Verfahrens	313
Malik, Z.A.:	Signifikanztest für Fourierkoeffizienten	317
Hanstein, T. Eilenz, H. und Strack, K.-M.:	Einige Aspekte der Aufbereitung von LOTEM Daten	319
Petry, H. und Strack, K.-M.:	Das Auflösungsvermögen von LOTEM-Sondierungen	329
Strack, K.-M.:	"All Time" Definition des scheinbaren spezifischen Widerstandes für die LOTEM-Methode	341
Malik, Z.A.:	Gedanken zum Einsatz der auf Mikrocomputer basierenden Meßgeräte	349
Beblo, M. und Hofer, St.:	Überlegungen und Versuche auf dem Weg zum neuen "Münchener Elektrographen"	353
Beblo, M. und Liebig, V.:	Mobile Datenerfassung mit CMOS-Halbleiterspeicher	357
IAGA-Resolution		363

Königstein im Taunus, 1.-3.3.1988

Inhaltsverzeichnis

V. Haak:	Vorwort	1
U. Schmucker:	Analyse und Interpretation von EM Sondierungsdaten - neue Fassung älterer Programme	3
U. Schmucker und B. Tezkan:	20 Jahre elektromagnetische Tiefenforschung im Rheingraben - eine Zusammenfassung mit Ausblick auf neuere Ergebnisse	17
B. Tezkan:	Ein Interpretationsversuch zur Erklärung der konträren Phasenverläufe der E- und B-Polarisation am Ostrand der Hessischen Senke mit 2-D Leitfähigkeitsmodellen	35
St. Hofer:	Messungen der Magnetotellurik und der erdmagnetischen Tiefensondierung zwischen Würzburg und Fulda: Erste Ergebnisse	55
K. Bahr:	Sehen wir die Asthenosphäre in Mitteleuropa?	63
K. Bahr:	Ein Vergleich lokaler Sq Analysen von Stationen auf dem Kontinent und auf dem Ozeanboden	67
E. Schinke:	Berechnung der elektromagnetischen Kugel-Response	71
N. Olsen:	Globale Analysen von Sq und L - die Abtrennung ihrer äußeren Anteile mit und ohne Erdmodell	77
U. Schmucker:	Globale Analysen von Sq und L: Zur Abtrennung ihrer inneren EM-induzierten Anteile mit und ohne Feldmodelle	85
M.M. Martinez:	Grundlagen neuerer Inversionsmethoden und ihre Anwendung auf 1-D Inversion in der Magnetotellurik	97
F. Fieberg:	Elektromagnetische Induktion im horizontal geschichteten Raum mit 2 eingelagerten Halbplatten bei horizontaler Dipolanregung	109
Z. Xiong und A. Kirsch:	Inversion of three-dimensional electromagnetic induction through inverting scattering current distribution with Tikhonov regularisation	121
H.-M. Maurer:	Die unterschiedliche Auflösung dünner schlechtleitender Schichten durch TE- und TM-Mode im Frequenzbereich	131
K. Spitzer:	Zeitabhängigkeit der magnetotellurischen Impedanz: Weitergehende Untersuchungen	137
J. Theißing:	Ein Verfahren zur Trennung von Signal- und Störanteilen in magnetotellurischen Zeitreihen	155
O. Ritter:	Auswertung von AMT-Registrierungen	165
P. Hauck:	Entzerrung des magnetotellurischen Impedanzensors, Anwendung auf Daten aus dem EG-Projekt 'Milos'	175
C. Drews:	Aktive Audiomagnetotellurik auf Milos (Griechenland) zur Bestimmung der Verteilung der elektrischen Leitfähigkeit und ihrer Korrelation mit geothermischen Anomalien	185
T. Radić:	Geoelektrische Messungen in SW-Ägypten mit einer digitalen Frequenzbereichs-Geoelektrik, sowie erste Erfahrungen mit einer Referenztechnik (Mehrkanal-Geoelektrik) zur Verminderung von künstlichen und natürlichen (tellurischen) Störungen	207
E. Brasse:	Audiomagnetotellurische Untersuchungen in von künstlichen Feldern freien Gebieten in Südägypten und Nordsudan	217
G. Schwarz, V. Rath, J. Bartz:	Magnetotellurik in den Zentralen Anden (21°-25° S): Stand der Arbeiten	233

M. Beblo:	Magnetotellurik und Erdmagnetische Tiefensondierung in der Antarktis - Bericht zu den bisherigen Arbeiten	241
G. Kuhn:	VLF-Messungen im Mudurnu Tal (Türkei), Kartierung der Nord-Anatolischen Verwerfung	249
A. Stephan, K.-M. Strack, H.N. Eilenz und P.J. Bürger:	Interpretation von LOTEM-Messungen im Bereich der Halterner Sande	259
D. Vogelsang und H. Pape:	Versuche zum Nachweis von elektrolythaltigen Fluiden im Kristallin und von salinarem Grundwasser mittels IP-Effekt	273
J. Stoll:	Eigenpotential- und VLFR-Messungen im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung	283
R. Westenberger:	Das Dipol-Dipol-Experiment im KTB-Gebiet	291
E. Steveling:	Modelluntersuchungen zur vertikalen Gradientensondierung erdmagnetischer Variationen im KTB-Tiefenlabor	299
V. Gundelach:	Ergebnisse von MT-Messungen in der Oberpfalz	311
H. Winter:	Gleichstrom-Sondierungen im KTB Kernbereich	319
P. Spitta:	Reduktion von magnetischen Feldmessungen mit der Göttinger Hauptregistrierung	329
A. Junge:	Die Einkammersonde - eine Neuentwicklung	341
H. Winter, E. Aulbach und J. Stoll:	Kupfer-Kupfersulfatsonden für Eigenpotential- und magnetotellurische Messungen	349
M. Wehmeier:	Ein Modularkonzept für die Analogelektronik registrierender geophysikalischer Meßgeräte - universelles Interface zwischen Sensor und Datenaufzeichnung	351
M. Wehmeier:	Induktionsspulenmagnetometer - Überlegungen zur Optimierung und praktischen Ausführung	357
F. Kuhnke:	Entwurf einer Anlage für Radiofrequenz-Magnetotellurik	363
G. Mattern:	Bemerkungen zum Problem der Terrics	369
J.-H. Hagemeister:	Aufbau einer einfachen Apparatur zur Registrierung elektromagnetischer Transienten	371
G. Fischer:	A strong topographic valley effect in ATM and VLF-R measurements	377

Hornburg, 19.-23.3.1990

Inhaltsverzeichnis

V. Haak:	Vorwort	1
E. Ritter:	Geomagnetische Tiefensondierungen am Adolf-Observatorium für Erdmagnetismus	3
W. Göthe:	Zur elektrischen Leitfähigkeit des tieferen Untergrundes der DDR	13
L. Gentemann:	Eine Zusammenstellung magnetotellurischer Daten für das nördliche Mitteleuropa	23
U. Schmucker:	Die Eindringtiefen tagesperiodischer Variationen	31
P. Weidelt:	1D-Konsistenzbereiche für Übertragungsfunktionen mit Fehlern	67
A. Junge:	Robuste Schätzung bivariater Übertragungsfunktionen	75
K. Bahr:	Zur Zusammenlegung der Zerlegungen	87
T. Radić:	Auswertung des Skineffekts bei Wechselstromsondierungen zur Korrektur möglicher Gleichstromverzerrungen	107
G.Schaumann:.	Topographieeinfluß auf tellurische Felder. Ein Deutungsversuch mit der Schwarz-Christoffel-Transformation	115
St. Pfeiffer:	Erste Erfahrung mit Tiefpaßfilterung von elektrischen Feldern	125
G. Karlik, K.-M. Strack:	"ALL-TIME" scheinbare Widerstandskurven für LOTEM	135
J. T. Weaver	On the Addition of Induction Vectors	145
B. Siemon:	EM-Messungen am Salzstock Wesendorf	153
B.Tezkan:	Wahl der E- und B-Polarisationsrichtungen in Gebieten mit komplizierten geologischen Strukturen	169
O. Krysiak:	Tensorielle CSAMT	173
H. M. Maurer:	Das elektromagnetische Feld eines horizontalen elektrischen Dipols bei beliebiger anisotroper Leitfähigkeit	181
D.Grubert:	Ein einfaches Beispiel zur Spektralen Differenzenmethode von V. L. Druskin and L. A. Knizhnerman	189
M.Petry:	Die Randintegralgleichungsmethode bei 3D-Modellrechnungen	197
P. Kaikkonen:	Ergebnisse von numerischen Modellrechnungen für die VLF-Methode	207
Ch. Peter	MT entlang DEKORP 2-N	223
B. Tezkan:	Über die Interpretation gutleitender Schichten im oberen Mantel und in der Unterkruste von Grabenstrukturen mit der Methode der Magnetotellurik und der erdmagnetischen Tiefensondierung	227
B. Fluche:	Verbesserte Verfahren zu Lösung des direkten und des inversen Problems in der Hubschrauber-Elektromagnetik	249
D. Krüger, W. Massow, V. Rath, G. Schwarz:	Neues von der Andengeotrasverse: N-Chile und NW-Argentinien	267
H.-G. Mehl, F. Ramdani, V. Rath, G. Schwarz:	Magnetotellurik und erdmagnetische Tiefensondierung im marokkanischen Atlas	279
U. Kalberkamp:	Gemeinsame Inversion geoelektrischer und audiomagnetotellurischer Daten	291
V. Gundelach:	Magnetotellurik in der Oberpfalz	307
H. Brasse:	"Zeitgleiche" Registrierung audiomagnetotellurischer Signale an zwei Stationen	313

H. Rodemann:	Überlegungen zum Stapeln in der Geoelektrik	327
H. Rehse:	Zur Leitfähigkeit und Inkohlung unterkarbonischer Schichten am Nordrand des Rheinischen Schiefergebirges	333
H. Winter und J. Stoll:	Die neue Eigenpotential-Bohrlochsonde für die KTB	345
J. Stoll:	Der Status Quo bei den Untersuchungen der Eigenpotentialanomalie im KTB-Umfeld	361
E. Steveling, K. Spitzer, M. Leven:	Messungen mit dem Göttinger Bohrlochmagnetometer zur vertikalen Gradientensondierung in der KTB-Oberpfalz Vorbohrung	373
N. Olsen:	S-Variationen in hohen Breiten	385
P. Spitta:	Säkularvariation in Göttingen für die Reduktion von Feldmessungen	397
M. Wehmeier:	Kalibrierung von Induktionsspulen im Dipolfeld eines rotierenden Stabmagneten	403
A. Rauen, E. Huenges, E. Lippmann, H.C. Soffel:	Elektrische Widerstandsmessungen an KTB-Bohrkernen	411
H. Jödicke:	Zum Zusammenhang zwischen "mass biological extinction events" und elektrischer Leitfähigkeit	421

Borkheide, 25.-29.5.1992

Inhalt

V. Haak:	Vorwort	1
U. Schmucker:	Zur Modell(er)findung in 2D	3
P. Weidelt:	Lokale 1D-Interpretation von Übertragungsfunktionen der B-Polarisation	19
G. Fischer:	Die kausalen Dispersions-Relationen in der Magnetotellurik	31
M. Goldman, L. Tabarovsky, M. Rabinovich:	Interpretation of 2.5-D Transient Electromagnetic Data in Terms of 1-D Horizontally Layered Earth	43
A. Störzel	Anwendung des Z/H-Verfahrens auf Variationen des äquatorialen Elektrojets am Beispiel elektromagnetischer Messungen im Nordosten Brasiliens	59
B. Tezkan:	Modellrechnungen zur Periodenabhängigkeit magnetotellurischer Phasenkurven	65
B. Siemon:	Ein Interpretationsverfahren für induktiv schwach gekoppelte Leitfähigkeitsanomalien	81
M. Seichter:	Vergleich geoelektrischer Interpretationsverfahren	105
H. Brasse, A. Junge:	Bemerkungen zur Anregungsmode im AMT-Frequenzbereich	117
M. Füllekrug	Charakteristika des Quellenfeldes im unteren ELF-Bereich	125
A. Junge:	Zur Schätzung der effektiven Anzahl der Freiheitsgrade bei der Bestimmung magnetotellurischer Übertragungsfunktionen	139
A. Junge:	Erweiterte Auswerteverfahren in Göttingen	149
H. Rodemann:	Scheitelwertbestimmung als eine Methode bei der Stapelung von Geoelektrik-Meßdaten	159
T. Hanstein:	Iterative und parametrisierte Dekonvolution für (LO)TEM Daten	163
G. Schaumann:	Untersuchungen zum Einfluß der Topographie auf magnetotellurische Messungen	173
B. Fluche:	Eine Methode zum Ausgleich von Niveaufehlern bei der Hubschrauber-Elektromagnetik	189
K. Spitzer:	Ein Algorithmus zur Orientierung von Bohrlochsonden mit Hilfe des magnetischen Hauptfeldes	199
M. Clemens:	Entstörung magnetotellurischer Zeitreihen..	213
K. Bahr:	Erste Ergebnisse der langperiodischen Magnetotellurik in den Alpen: Eine 200 km mächtige Lithosphäre?	229
N. Olsen:	Bestimmung der induktiven Skalenlänge C für 1 cpd - 10 cpd aus Stundenmittelwerten	235
D. Krüger:	2D-Modellierung auf der Andentraverse	243
R.-U. Börner, W. Göthe, B. Maul, G. Porstendorfer:	Erster Interpretationsversuch magnetotellurischer Sondierungen in Thüringen	261
Ch. Peter:	Die Göttinger D-Anomalien, Arbeitsstand der Untersuchung	265
H. Dittus:	Warum betreiben wir elektromagnetische Tiefensondierung eigentlich nur auf der Erde ?	275
M. Eisel:	Effekte lateral anisotroper Leitfähigkeitsstrukturen in der MT	279
H. M. Maurer:	Ist im Schwarzwald auch die obere Erdkruste anisotrop?	289

J. Bigalke, E. W. Grabner:	Electrochemical fundamentals of self-potential anomalies and their application to the situation of the KTB	295
U. Zimmer:	Vorwärtsmodellierung von Eigenpotentialen mit Hilfe eines Ohm'schen Widerstandsnetzwerkes	311
J. Stoll:	A Mise-à -la-Masse experiment for detecting an electronic network of cataclastic zones of the KTB-site	323
B. Fluche:	Ergebnisse der Hubschrauber-Elektromagnetik bei der Kontinentalen Tiefbohrung	339
V. Gundelach:	Magnetotellurik in der Oberpfalz	343
B. Fluche:	Ergebnisse einer Befliegung über einer militärischen Altlast bei Gardelegen	349
F. Günzel, M. Beblo:	Geophysik im Deponieumfeld	353
G. Zacher	Hochfrequente Elektromagnetik auf Altlasten	357
G. Porstendorfer:	Zum Problem magnetotellurischer Messungen auf See	365
S. Gerland:	Zerstörungsfreie Widerstandsmessungen im Labor an marinen Sedimenten	369
K. Bahr:	Normale und fraktale Widerstandsnetzwerke	377
C. Pretzschner	Einfluß der Induzierten Polarisation auf magnetotellurische Messungen	385
H. Stockhausen:	Eine digitale Meßwerterfassung für das Gough - Reitzel – Magnetometer	399
F. Donner, G. Miersch:	Magneto-Tellurik-Apparatur der Bergakademie Freiberg	403
E. Steveling, M. Leven:	Ein Datenlogger für niederfrequente geophysikalische Messungen	417
O. Ritter, G. Dawes:	A Transputer-based Multi-station multitechnique Geophysical Data Acquisition System - S.P.A.M.Mk III	423

Höchst im Odenwald, 28.-31.3.1994

Inhaltsverzeichnis

K. Bahr:	Vorwort	1
U. Schmucker:	2D Modellrechnungen zur Induktion in inhomogenen dünnen Deckschichten über anisotropen geschichteten Halbräumen	3
J. Pek:	2-D numerical modelling of magnetotelluric fields in anisotropic structures - an FD algorithm	27
M. Eisel:	Ein anisotropes Leitfähigkeitsmodell der ZEV	40
P. Weidelt:	Eindimensionale MT: Schranken für scheinbaren Widerstand und Phase bei gegebener Dynamik des wahren Widerstandes	47
P. Bruton:	Testing Vasseur and Weidelt's thin-sheet algorithm	54
P. Weidelt:	Phasenbeziehungen für die B-Polarisation	60
N. Olsen:	Bestimmung von Dst-Eindringtiefen (0.5 cpd -1/30 cpd) mittels Z/H- und Z:Y- Methode	66
M. Engels:	Anwendung der Gradientenmethode im Zeitbereich zur Eindringtiefenbestimmung erdmagnetischer Variationen	74
E. Ngakosso, A. Straub:	Symmetry properties of electromagnetic tomography	85
R. Tietz:	Magnetische Induktionsfeldtomographie	92
P. Ritter, R. Banks:	Magnetische Verzerrung der Übertragungsfunktionen in GDS: Trennung von regionaler und lokaler Information mit Hilfe von "Hypothetical Event Analysis"	101
P. Bruton:	An improved phase-dependent regional strike angle for the magnetotelluric impedance tensor	109
W. Masero, P. Schnegg:	Magnetotellurische Untersuchungen eines Meteoritenkraters	114
Ch. Peter:	Kenngößen des Impedanztensors	121
H. Hanstein:	Effekte von Gasleitungen auf MT und VLFR Sondierungen	128
A. Magunia:	Simulation und Messung des ELF-Tagesganges	132
O. Ritter:	Ein AMT Experiment zur hochauflösenden Kartierung von Vertikalfeldvariationen	146
K. Wollny:	2D-Modellierungen des Topographie-Effektes im MT-, AMT-, ETS- und VLF-Frequenzbereich mit Hilfe eines Finite-Elemente Programmes	158
A. Müller, E. Erkul, J. Zschau:	Stabilität von MT-Übertragungsfunktionen aus Daten des Deutsch-Türkischen Erdbebenvorhersage Forschungsprojekts	166
M. Erfmann:	Modell zur erdmagnetischen Induktion (Analogmodell)	175
H.-M. Maurer:	Gemeinsame Inversion von Gleichstrom-Geoelektrik und CSAMT Daten am Standort Münchehagen	180
K. Spitzer:	Dreidimensionale geoelektrische FD-Modellrechnung mittels vorkonditionierter konjugierter Gradienten	188
H. Rodemann:	Einige Diskretisierungseffekte bei Modellrechnungen zur Geoelektrik nach der Methode der finiten Differenzen	200

M. Seichter:	Der Ψ -Algorithmus zur Auswertung von Widerstandssondierungen	204
F. Echemacht:	Vierpunktgeoelektrik mit einem Multielektrodenarray	215
K.-M. Gerhold, B. Tezkan, A. Hördt, U. Schreiber:	Zweidimensionale Geoelektrikmodellierung eines vulkanischen Trichters	223
W. Südekum, K. Spitzer:	Modellrechnungen zur geoelektrischen Kartierung am Schloss Rotenburg	232
V. Cerv, J. Pek, O. Praus:	Magnetotelluric and magnetovariational measurements in southwest Bohemia, data presentation and modelling experiments	238
R. Klause, K. Murasch, G. Schwarz:	Breitbandige erdmagnetische und magnetotellurische Sondierungen in Westböhmen	250
S. Tauber:	Leitfähigkeitsmodelle zum MT-Profil Oberpfalz-Vogtland	259
R.-U. Börner, W. Göthe, G. Porstendorfer:	Interpretation eines MT-Profiles aus dem Frankenwald in den Harz Leitfähigkeitsmodell durch Erklärung der MT-Impedanzen	267
J. Gürtler, G. Schwarz:	Interpretation eines MT-Profiles aus dem Frankenwald in den Harz	272
W. Göthe:	Zonen erniedrigten Widerstandes unter dem Osterzgebirge?	278
G. Oettinger:	Neubearbeitung und Ergänzung eines Magnetotellurik-Profiles in der Eifel	282
Ch. Peter:	Modellinterpretation der Göttinger D-Anomalie	294
B. Friedrichs:	Leitfähigkeitsstrukturen in Nordostdeutschland	305
N. Hoffmann, B. Fluche, W. Müller:	Erste Ergebnisse neuer magnetotellurischer Messungen in Nordostdeutschland - Ein Statusbericht	307
G. Porstendorfer, P. Kühn:	Läßt sich die Inbetriebnahme des "Baltic Cable" für die geoelektrische Tiefenerkundung im Ostseeraum nutzen?	322
H. Brasse:	Magnetotellurische Voruntersuchungen im Dirurba-Becken, Red Sea Hills (Sudan)	326
F. Simpson, M. Wamer, D. Livelybrooks, R. Banks:	Coincident magnetotelluric and seismic images of the lower continental crust beneath the Weardale Granite: evidence for a dry lower crust	331
H. Jödicke, N. Dreismickenbecher:	Zur elektrischen Leitfähigkeit graphitführender Unterkrustengesteine in Kalabrien (Italien)	336
H. Winter:	Elektrische Leitfähigkeit in der Kontinentalen Tiefbohrung - Vergleich von Labor- und Bohrlochmessungen	346
A. Rauen:	Elektrische Leitfähigkeit in der Kontinentalen Tiefbohrung - Labormessungen an einem Kern aus der Störungszone in 7012 m Tiefe	354
J. Kück:	Elektrische Leitfähigkeit in der Kontinentalen Tiefbohrung - In-Situ-Messungen	361
J. Bigalke:	Die KTB-Geobatterien unter dem Aspekt eines Netzwerkmodelles zur Abschätzung des Beitrags der elektronischen Leitfähigkeit zur Gesamtleitfähigkeit	364

J. Stoll:	Beobachtung der Dynamik von Eigenpotentialen in der Kontinentalen Tiefbohrung Oberpfalz.	373
U. Fauzi, K. Vozoff, F.M. Neubauer, A. Hördt:	Zusammenhänge zwischen hydraulischer Permeabilität und elektri- scher Leitfähigkeit	385
A. Weller:	Permeabilitätsbestimmung mit komplexen Widerstandsmessungen	394
T. Schönfelder, A. Hördt, H.-M. Maurer:	Effekte anisotroper Leitfähigkeit in LOTEM-Daten	404
G. Karlik:	"Imaging" für elektrische Felder der LOTEM Methode	411
St. L. Helwig, M. Goldman, A. Hördt:	Auswertung transienteletromagnetischer Meßdaten aus dem Ramon, Israel, mit mehrdimensionalen Modellen	416
A. Junge, P. Spitta, Ch. Peter:	Vergleich von Auster-Magnetometer und EDA-Fluxgate	428
E. Steveling, M. Leven:	Stand der RAP-Geräteentwicklung	431
F. Donner:	Softwaregesteuerte Magneto-Tellurik-Apparaturen	439
A. Junge:	Polynomdarstellung von Geräteresonanzkurven	446
E. Erkul, A. Müller, J. Zschau:	Continuous magnetotelluric measurements at the North Anatolian Fault Zone: first results	449
G. Zacher, B. Tezkan, F.M. Neubauer, I. Müller:	Ein- und zweidimensionale Interpretation von Radio-Magnetotellurik Messungen auf einer Altlast in Köln-Ossendorf	457
S. Gerland, H. Eicken, C. Haas, H. Miller:	Elektromagnetik in den Polargebieten: Wie dick ist das Meereis?	464
T. Radic:	Konzept einer LFM-Apparatur zur Messung des oberflächennahen spezifischen Widerstandes unter Anwendung des magnetischen Gradientenverfahrens im LW- und MW- Frequenzbereich	470
S. Du, A. Berkthold, P. Rummel:	The wave nature and propagation characteristics of the ground wave in GPR	480

Burg Ludwigstein, 9.-12.4.1996

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
M. Gurk, A. Jording, H. Jödicke: Magnetotellurik zwischen Nienburg/Weser und Nauenburg/Elbe	3
M. Bantin: Die Leitfähigkeit der oberen Erdkruste zwischen Weserbergland und Rheinischem Schiefergebirge	15
G. Oettinger, G. Schwarz: Erste Ergebnisse magnetotellurischer Messungen im sächsischen Granulitgebirge	28
V. Cerv, J. Pek, O. Praus: New magnetotelluric measurements in West Bohemia: detecting geoelectrical changes to the east	34
F.L. Simpson, V. Haak: A 3D Hypothesis Test for the Kenya Rift	43
S. Tauber: Electromagnetic Image of the Limon Verde Fault (North Chile)	50
P. Weidelt: Elektrische Induktion in dreidimensional anisotropen Leitern	60
P.A. Schnegg: Comparison of 2D modelling methods: rapid inversion vs. polynomial fitting	74
B. Tezkan, N. Veese, M. Müller: Über die Modellierung der Induktionspfeile: Anisotropie- oder 3D- Modelle	80
B. Siemon: Neue Verfahren zur Berechnung von scheinbaren spezifischen Widerständen und Schwerpunktstiefen in der Hubschrauberelektro- magnetik	89
K.-P. Sengpiel: Neue Konzepte bei der Entwicklung einer EM-Flugsonde der BGR für fünf Frequenzen	101
B. Siemon, K.-P. Sengpiel: Aerogeophysikalische Grundwassererkundung in der Namib-Wüste	107
S. Dautel, B. Tezkan: Untersuchung einer ehemaligen Mülldeponie in Köln-Poll mit Radiomagnetotellurik (RMT)	117
S. Cyplik: Magnetotellurische und erdmagnetische Tiefensondierung auf einem Profil in Nordthüringen	129
T. Radic: Das Radiomagnetische Sondierungsverfahren (RMS) - Allererster Feldtest	140
B. Fluche, R. Thierbach: Komplexes Meß- und Auswerteeinstrumentarium für die untertägige Erkundung von Problemzonen der geologischen Barriere von Endlagern und Untertagedeponien im Salinar	146
B. Friedrichs: CSEMM im Feldtest	150
S.L. Helwig: Clusteranalyse als Tool zur Selektion und Verarbeitung elektromagnetischer Daten	156
J. Michel, B. Tezkan: Processing von Magnetotellurik-Daten aus dem Odenwald	162
M. Cramer: Der Einfluß der Topographie auf VLF-Messungen	167
E. Steveling: Erweiterung des aus MAGSON-Magnetometer und RAP- Datenlogger bestehenden Meßsystems	173

A. Jording, M. Gürk, H. Jödicke:	Aufbau einer Magnetotellurik Apparatur zur Registrierung langer Perioden und Messungen auf dem Profil Nienburg/Weser - Lauenburg/Elbe	179
O. Ritter	Kalibrierung von Metronix MFS05 Induktionsspulenmagnetometern	190
U. Barckhausen, E. Steveling:	Erdmagnetische Messungen im GFZ-Tiefenobservatorium innerhalb der Stahlverrohrung: Erfahrungen aus dem Meßbetrieb und erste Ergebnisse	197
U. Kalberkamp, U. Rath:	HTSL SQUID-Magnetometer für MT, CSAMT und TEM	204
M. Grinat:	Kombination von Gleichstromgeoelektrik und Elektromagnetik anhand von Beispielen aus der Praxis	210
M. Günther:	Dreidimensionale Geoelektrik	221
J. Pek:	Zum Diskussionsbeitrag "Fragen zum Reziprozitätsprinzip in der Geoelektrik" von M. Günther	226
K. Spitzer, B. Wurmstich:	Speed and Accuracy in 3D Resistivity Modeling	228
P. Weidelt, A. Weller:	Analytische Berechnung von geoelektrischen Geometriefaktoren für kanonische Bereiche	241
H. Rodemann, G. Reitmayr:	Zwei Auswertprogramme für DC-Geoelektrik	251
H. Roosen, B. Tezkan:	2D Modellierung von Schlumberger-Sondierungen auf Fundamenten des ehemaligen Bahnbetriebswerkes Düren	253
H. Rodemann, P. Worzyk:	Einige Fehlerquellen bei der Schlumberger-Geoelektrik	263
M. Koshevnikov, B. Tezkan:	Über die TEM-, Geoelektrik- und Eigenpotentialmessungen am Baikalsee	276
N. Veaser, B. Tezkan:	Kann man oberflächennahe Metallfässer und Rohrleitungen mit der Radiomagnetotellurik (RMT) kartieren? Ein Feldexperiment	285
J. Bigalke:	Untersuchungen zur Leitfähigkeit von Zufallsmedien	294
J. Stoll, V. Haak, K. Spitzer:	Das Dipol-Dipol-Experiment am KTB	300
D. Sylvester:	Neue LOTEM Messungen im Umfeld der KTB	311
T. Hanstein:	Digitale Optimalfilter für LOTEM-Daten	320
A. Hoerdt, S. Helwig, A. Muehlsieper, M. Müller, A. Osman, T. Schoenfelder:	Das Programm Maxwell - die eierlegende Wollmilchsau	329
H.F. Them, T. Hanstein, A. Hoerdt:	LOTEM im Odenwald - Auch hier ein Krustenleiter?	341
M. Müller:	Transiente Elektromagnetik (LOTEM) an Vulkanen - Vorstudien und Modellrechnungen -	350
D. Kretzschmar, R. Lienau, E. Niederleithinger, T. Radic:	Entwicklung einer feldtauglichen Apparatur und eines Auswertverfahrens für hochgenaue Messungen der Spektralen Induzierten Polarisation (SIP)	357
J. Bigalke:	Untersuchungen zum nichtlinearen IP-Effekt	364

O. Kuras.	In Quest for the Schumann Resonances: Measurements of the Natural Electromagnetic Spectrum	378
D. Labendz:	Untersuchung der Polarisation in den Schumannresonanzen	385
M. Engels:	Induktion in Grönland: Zum Küsten- und Quelleneffekt	396
P. Denny:	VARNET 95 Magnetotelluric measurements in Southwest Ireland as part of an integrated study of the Variscan Front	408
N. Hoffmann, B. Fluche, H. Jödicke, A. Jording, W. Müller:	Ergebnisse neuer magnetotellurischer Messungen in Norddeutschland: Neuerkenntnisse zur tektonischen Felderung und zur Verbreitung potentieller Muttergesteine im Präperm	412
U. Schmucker:	Tagesperiodische Variationen und langperiodisches Kontinuum zwischen Wingst und Fürstenfeldbruck: Quellenfeldstruktur, erdmagnetische und magnetotellurische Tiefensondierung	435

Neustadt an der Weinstraße, 9.-13.3.1998

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Eisel, M., Pek, J., Cerv, V., Haak, V.:	A magnetotelluric profile across the KTB surrounding: 2-D and 3-D modeling results	1
Winter, H., Rauen, A., Soffel, H.	Die Ursachen elektrischer Leitfähigkeitsanomalien in der KTB, eine Analyse mit multivariater Statistik	12
Leibecker, J., Kuras, O.:	Elektromagnetische Array-Messungen im Westlichen Rheinischen Schiefergebirge: Interpretation und Modellierung geomagnetischer Übertragungsfunktionen	21
Schneider, E.:	Die Anisotropie der elektrischen Leitfähigkeit in der Göttinger D-Anomalie	34
Spitta, P.:	Säkularvariationsanomalie in Thüringen	46
Rodemann, H., Worzyk, P.:	Forschungsbohrung BARUTH	56
Gurk, M.	Elektrisch leitfähige Strukturen in den penninischen und helvetischen Alpen Graubündens (Ostschweiz)	64
Kováčiková, S., Červ, V., Pek, J., Praus, O.:	Analysis and imaging of the GTFs data from the eastern margin of the Bohemian Massif and the west Carpathians	74
Bömer, R.-U., Oelsner, Chr., Vygodner, K.:	Magnetotellurische Messungen im Südrural	83
Denny, P., Haak, V., Brown, C.:	VARNET MT in SW Ireland.- Processing, inversion and modeling	90
Jording, A., Jödicke, H.:	Erste Ergebnisse magnetotellurischer Messungen in Südmexiko	100
Dautel, S., Greinwald, S., Grisseman, Ch., Hördt, A., Thern, H.:	Transientenelektromagnetik (TEM) zur geologischen Erkundung in Pulacayo (Bolivien)	109
Byrdina, S., Ritter, O.:	Seismologie und MT am Vulkan Merapi, Indonesia	118
Müller, A., Ritter, O.:	Magnetotellurik am Hochrisikovulkan Merapi/Zentral Java	125
Kalberkamp, U., Bick, M.:	SQUID-Magnetometer für TEM und CSAMT. Stand der Entwicklung	132
Grinat, M.:	Erste Erfahrungen mit der Elektromagnetik-Apparatur GEM-300	137
Weidelt, P.:	Schranken für räumliche Mittelwerte der elektrischen Leitfähigkeit im Oberen Mantel	144
Stadelmann, J.:	Diffusion schneller Magnetfeldänderungen durch den Erdmantel	153
Xu, S., Li, Y.:	Die Korrektur der 2D-Topographie für B-Polarisation mittels der Methode der Randelemente (REM)	162
Li, Y., Xu, S.:	EM 2D-Modellierungen nach der Methode der finiten Elemente (FEM), für kontinuierlich veränderliche Leitfähigkeit	169

Sineux, S., Menvielle, M.:	Bayessche Inversion mit Markovketten: Näherung der dünnen Platte für vertikale magnetische Dipole	178
Yin, C., Maurer, H.-M.:	Time-harmonic response of a horizontal electric dipole in a layered earth with arbitrary anisotropy	188
Labendz, D.:	Perkolationstheorie mit eingebetteten Netzwerken – ein Modell für den Leitfähigkeitsmechanismus in der mittleren Kruste	
Rodemann, H.:	Beispiele für die Abhängigkeit der Parameterfehler von Meßfehlern bei 2- und 3-Schichtfällen und bei vertikalen Diskontinuitäten (Geoelektrik, Halb- und Schlumberger-Auslagen)	208
Lezaeta, P.:	Distortion analysis of magnetotelluric data considering the errors of the measured impedance tensor	218
Vemer, T., Pek, J.:	Numerical modelling of direct currents in 2-D anisotropic structures	228
Schnegg, P. -A.:	A scheme for 3D MT modelling using polynomials	238
Bömer, R.-U., Günther, Th., Käßler, R.:	3D-FD-Modellierung zur Berechnung des Tensors des scheinbaren spezifischen Widerstandes	245
Schwalenberg K., Rath, V.:	Magnetotellurische Sensitivitäten im 2D-Fall	252
Spitzer, K.:	The 3D DC sensitivity for surface and subsurface sources	260
Oettinger, G.:	Prozessing stark gestörter MT-Daten aus dem sächsischen Granulitgebirge mit der Two-Source-Methode	270
Gatzemeier, A., Stoll, J.B.:	Eine Methode zur Auflösung sehr kleiner, Nutzsignale in der Geoelektrik	276
Stoll, J.B., Gatzemeier, A., Bahr, K.:	Gleichstrom-Geoelektrik mit langen Auslagen	283
Donner, F.	Geoelektrik und VLF zum Störungsnachweis	288
Radic, T., Aschmann, L.:	Messung von magnetischen Übertragungsfunktionen im Radiofrequenzbereich (10 kHz bis 1 MHz)	292
Zacher, G., Ahrweiler, R.:	Speläologische Untersuchungen mit Radiomagnetotellurik (RMT)	299
Recher, S., Tezkan, B., Hördt, A.:	Effekte von Rohrleitungen RMT-Messungen	308
Bartling, B., Marx, P., Jödicke, H.:	Geoelektrische Messungen, gesteinsphysikalische Untersuchungen und 3D-Modellrechnungen zur Abschätzung der Dichtigkeit von Schlammteichen	317
Siemon, B.:	Zur Berechnung der Schwerpunkstiefe in der Frequenzelektromagnetik	327
Markfort, R., Jödicke, H.:	Untersuchungen der frequenzabhängigen komplexen Leitfähigkeit von Gesteinsproben - Aufbau und Kalibrierung der Meßanlage und erste Messungen	333
Barckhausen, E., Steveling, E.:	Untersuchungen zu erdmagnetischen Bohrlochmessungen innerhalb einer Stahlverrohrung	343
Pape, H., Clauser, Ch., Bartels, J.:	Bestimmung von Porosität und Permeabilität aus Bohrlochmessungen der induzierten Polarisation (IP) oder der	

	nuklearmagnetischen Resonanz (NMR) auf der Grundlage einer fraktalen Porenraumgeometrie - Teil 1: Porositäts-Permeabilitätsbeziehung und 1WR-Anwendungsbeispiel	351
Pape, H., Grinat, M., Clauser, Ch.:	Bestimmung von Porosität und Permeabilität aus Bohrlochmessungen der induzierten Polarisierung (IP) oder der nuklearmagnetischen Resonanz (NMR) auf der Grundlage einer fraktalen Porenraumgeometrie - Teil 2: Elektrische Ersatzschaltbilder und IP-Anwendungsbeispiel	363
Schmucker, U.:	Magnetotellurische Übertragungsfunktionen für den Tagesgang und das langperiodische Kontinuum an zwei Stationen in der Umgebung von Göttingen	374

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	VI
Chwala, A., Friedrichs, B.: Einsatz von HTS-DC-Squids in der TEM	1
Radic, T., Becken, M.: Widerstandstensor- und Tippermessungen im Radiofrequenzbereich	8
Kötter, M., Schleifer, N., Bigalke, J., Junge, A.: Messungen der komplexen elektrischen Leitfähigkeit in Feld und Labor	15
Kamenetsky, F.M., Gubatenko V.P.: Inter-correlation of parameters of sedimentary rocks conductivity dispersion	23
Hönig, M., Recher, S., Tezkan, B., und Neubauer F. M.: Ein ID Inversionsalgorithmus für Zeitbereichs-IP	31
Recher, S., Hönig, M., Tezkan, B., Neubauer, F. M.: Altlastenerkundung unter Einsatz von Radiomagnetotellurik, Induzierter Polarisierung und Bohrprobenuntersuchungen	43
Bosch, F., Gurk, M.: Comparison of RF-EM, RMT and SP measurements on a karstic terrain in the Jura mountains (Switzerland)	51
Siemon, B., Jordan, H., Sengpiel, K.-P., Voß, W.: Einsatz der Aeroelektromagnetik zur geologischen Kartierung	60
Spitzer, K., Fluche, B., Storz, W.: Investigating the near-surface conductance with an integrated EM experiment in Bad Königshofen	70
Schneider, E., Stoll, J. B.: Die Eigenpotentialanomalie an der Verwerfung zwischen Münchberger Masse und Fichtelgebirge	81
Scholl, C., Hördt, A., Müller, M.: Neue LOTEM-Messungen am Vesuv	90
Supriadi, R., Hördt, A., Müller, M., Hanstein, T.: Joint Inversion of CSAMT-Lotem Data from Merapi	99
Strunk, A., Müller, M., Tezkan, B., Hördt, A.: 3D-Modellierung von MT-Messungen im Odenwald mit Hilfe der LOTEM-Ergebnisse	107
Kreutzmann, A.: 3D-MT-Modellierungen zu Untersuchungen geothermaler Gebiete auf Island	118
Hoffmann, N., Gerling, P., Müller, W., Jödicke, H.: A magnetotelluric and Organo-geochemical model of the occurrence of black shale (potential source rock) in the deep subsurface of the north German Basin	123
Kraft, T., Weckmann, U., Ritter, O., Junge, A.: Magnetotellurik und erdmagnetische Tiefensondierung bei Rittsteig, Bayern	129
Jording, A., Jödicke, H., Arzate, J.: Die Verteilung der elektrischen Leitfähigkeit im tieferen Untergrund von Südmexiko- abgeleitet aus magnetotellurischen Messungen	138
Gatzemeier, A.: Langperiodische elektromagnetische Array-Messungen: Anzeichen für einen anisotropen oberen Mantel	148

Schmucker, U.:	Zur Bestimmung der EM Eindringtiefen (C) tagesperiodischer Variationen in Europa nach fünf verschiedenen Varianten einer 1-dimensionalen erdmagnetischen Tiefensondierung	157
Golden, S.:	Absorption von atmosphärischen ELF-Impulsen	185
Pek, J., Toh, H.:	Numerical Modelling of MT Fields in 2-D Anisotropic Structures with Topography and Bathymetry considered	190
Li, Y.:	Finite element modelling of magnetotelluric fields in 2-D structures with arbitrary anisotropy	200
Li, Y.	EM 3D-Vorwärtsmodellrechnungen nach der Methode der Finiten Elemente	209
Weidelt, P.:	Numerical modelling of transient-electromagneticfields in three-dimensional conductors: A comparative study	216
Heise, W., Pous, J.:	Effects of undetected anisotropy in 2D inversion modelling	231
Roden, K., BEAR Working Group:	Interpretation von Quelleneffekt-gestörten Daten	238
Kamenetsky F.M.:	Anomalous field and apparent resistivity in transient EM sounding	250
Schneider, T., Hördt, A.:	Sensitivitätsberechnung für TEM Daten im Zeitbereich unter Verwendung des Reziprozitätsgesetzes	259
Rodemann, H., und Müller, W.:	Ansätze zur Abschätzung von Geoelektrik-Parameterfehlern (Maximum-Norm)	269
Radic, T., Becken, M.:	Berechnung der Widerstandsverteilung aus im Radiofrequenzbereich gemessenen magnetischen Übertragungsfunktionen	274
Becken, M., Pedersen, L. B.:	Transformation of magnetic transfer functions in apparent resistivities and phases the general case	279
Jung, A., Aulbert, C.:	Abstrahlcharakteristiken von Bodenradar-Antennen	289
Aulbert, C., Jung, A.:	FDTD-Simulation zur Erstellung synthetischer Radargramme	301

Burg Ludwigstein, 1.10.-5-10.2001

Inhaltsverzeichnis

Teilnehmerverzeichnis	I
Inhaltsverzeichnis	II
Vorwort	III
Nover, G., Stoll, J.:	
Graphitisation of carbon - a p,T-laboratory experiment	1
Pulz, E.:	
A Calibration Facility for Search Coil Magnetometers	8
Spitta, P.:	
Bestimmung der Temperaturkoeffizienten von Magnetometern	15
Leven, M., Spitta, P.:	
Bestimmung der Temperaturkoeffizienten des Göttinger Observatoriummagnetometers	27
Golden, S.:	
Gerätevergleich zwischen Metronix MFS05 und EMI BF- 4Magnetometern sowie SPAM MkIII und Quanterra Q4120 Datenloggern.	40
Helwig, S. L.:	
Konzept für einen modularen EM-Empfänger	50
Just, A., Flechsig, Ch., Jacobs, F., Endler, R.:	
Eine Elektrische In-Situ-Apparatur (ELISA) zur Bestimmung der räumlichen Verteilung des spezifischen elektrischen Widerstandes in weichen marinen Sedimenten	58
Gaidetzka, A., Goldman, M., Helwig, S.L., Tezkan, B.:	
Erste Erfahrungen mit der NanoTEM – Apparatur	68
Mohnke, O., Braun, M., Yaramanci, U.:	
Inversion of decay time spectra from surface NMR data	78
Scholl, C., Hördt, A.:	
Kurzperiodische LOTEM – Sendesignale.	82
Li, Y., Spitzer, K.:	
Finite element resistivity modeling for three-dimensional structures with arbitrary anisotropy using secondary potentials	92
Li, Y., Spitzer, K.:	
Three-dimensional DC resistivity finite element and finite difference forward modeling in comparison	101
Futterer, B., Börner, R.-U., Spitzer, K.:	
3D-FD-Widerstandsmodellierung: Analyse von Diskretisierungsfehlern bei gitterunabhängiger Elektrodenpositionierung	111
Friedel, S., Rücker, C.:	
FEM-Modellierung mit adaptiver Netzverfeinerung in der Gleichstromgeoelektrik	120
Weidelt, P., König, F.:	
Numerische Modellierung des elektromagnetischen Feldes einer Bohrlochantenne	129
Stuntebeck, C.:	
First attempts in 3D frequency-domain modelling of electromagnetic responses using eigenmodes	139
Oeser, J., Börner, R.-U.:	
Lösung großer linearer Gleichungssysteme inLinux-Clustern mittels MPI und PETSc	152

Günther, T., Donner, F.:	Der Multi-Lösungs-Algorithmus CGLSPAR und seine Anwendung auf die 3D-Inversion geoelektrischer Daten.	159
Schwarzbach, C., Börner, R.-U.:	Genetische Algorithmen und Simulated Annealing: Nichtlineare Optimierung am Beispiel der Widerstandsgoelektrik	168
Commer, M., Hördt, A., Helwig, S. L.:	3-D inversion of LOTEM data under strong boundary condition	174
Pek, J., Santos, F. A. M.:	Magnetotelluric Inversion for Anisotropic Conductivities	182
Martin, R., Hördt, A.:	Approximierte Sensitivität für TEM	194
Hördt, A.:	Der Einfluss lokaler Störkörper auf transient elektromagnetische Messungen	204
Blaschek, R., Hördt, A.:	Der scheinbare Widerstandstensor in der LOTEM-Auswertung.	212
Schmucker, U.:	Zur Analyse erdmagnetischer und erdelektrischer Daten - neue Fassung älterer Programme.	220
Stadelmann, J.:	Diffusionszeiten für radiale und tangential Magnetfelder	253
Niederleithinger, E.:	Elektrische und elektromagnetische Verfahren bei der zerstörungsfreien Prüfung im Bauwesen	263
Radic, T.:	Messung, 2-D Inversion und Interpretation von kleinskaligen SIP-Sektionen aus dem Berliner Stadtgebiet	267
Müller, M., Mohnke, O., Schmalholz, J., Yaramanci, U.:	Interurban –Hochauflösende multimethodische Geophysik zur Bestimmung der Wasser- und Stoffdynamik urbaner Standorte	277
Gurk, M., Bosch, F.:	Cave detection using the Self-Potential-Surface (SPS) technique on an karstic terrain in the Jura mountains (Switzerland)	283
Byrdina, S., Friedel, S., Serfling, U., Rücker, C.:	Monitoring von elektrischen Feldern und Bodentemperatur am Vulkan Merapi	292
Schneider, S.:	Multielektroden-DC-Widerstandsmessungen an tertiären Terrassenschottern bei Laubenheim / Nahe	300
Steuer, A., Helwig, S. L., Tezkan, B.:	TEM und RMT zur Strukturbestimmung eines Aquifers im Becken von Quarzazate (Marokko)	309
Siemon, B., Binot, F.:	Aerogeophysikalische Erkundung von Salzwasserintrusionen und Küstenaquiferen im Gebiet Bremerhaven-Cuxhaven- Verifizierung der AEM-Ergebnisse	319
Rodemann, H., Worzyk, P.:	Gleichstromgeoelektrik: 2D-Inversion der Baruth-Messungen sowie erste Ergebnisse von 3D-Inversionen.	329
Rath, V., Schwalenberg, K., Brasse, H.:	A detailed electromagnetic investigation of the Franconian Lineament/Bavaria	335

Horejschi, L., Jödicke, H., Hoffmann, N., Müller, W.:		
	Ergebnisse magnetotellurischer Sondierungen im Raum Emsland-Ostfriesland.	340
Soyer, W.:		
	Anisotropy At The South Chilean Active Continental Margin?	350
M. Engels, M., BEAR Working Group:		
	On Multisheet and Volume-3D Modelling of the Baltic Shield	360